



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

SOFTWARE ▶ DEFINED NETWORK AVEC NEUTRON

Présenté par :

- KAPTUE KEMGNE YANN MAEL
- TCHINWA ISMAEL CLINTON

Année Académique
2025-2026

TABLE OF CONTENTS

- 01** PRESENTATION GENERALE
- 02** DEFINITION DU PROBLEME
- 03** ÉTUDE DE L'EXISTANT
- 04** OBJECTIFS VISES
- 05** SOLUTION PROPOSEE
- 06** DEMARCHE D'INTERVENTION
- 07** RESSOURCES UTILISEES
- 08** CONCLUSION



PRESENTATION GENERALE

01

► PRESENTATION GENERALE : Introduction

L'avènement du **cloud computing** transforme profondément la conception et la gestion des infrastructures informatiques en offrant des ressources flexibles, disponibles et à la demande. Cette évolution soulève toutefois des défis en matière de sécurité, de gestion dynamique des réseaux et d'isolation multi-utilisateurs. Dans ce contexte, les **réseaux définis par logiciel (SDN)** apparaissent comme une solution innovante, rendant les infrastructures réseau programmables et évolutives. Le présent projet s'inscrit dans cette approche en mettant en place une infrastructure cloud privée basée sur **OpenStack**, avec **Neutron** pour la gestion centralisée des réseaux virtuels



► PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet intitulé « **Mise en place d'un SDN avec Neutron** » consiste à déployer un environnement de virtualisation réseau basé sur la plateforme OpenStack, et plus précisément sur son composant Neutron, chargé de la gestion réseau. L'objectif principal est de **permettre la création et la gestion de réseaux virtuels indépendants pour différents tenants (clients ou départements), avec une isolation assurée par VLAN ou VXLAN**. En parallèle, une interface graphique sera développée afin de simplifier la configuration des réseaux et des règles de sécurité, sans avoir à recourir systématiquement à la ligne de commande.

Ainsi, le projet se décompose en deux volets :

1. **Mise en place d'une infrastructure SDN multi-tenant** avec OpenStack Neutron, incluant les mécanismes d'isolation réseau (VLAN/VXLAN).
2. **Développement d'une interface graphique intuitive** pour la gestion simplifiée des réseaux virtuels et des règles de sécurité.



► DEFINITION DU PROBLEME

02

► DEFINITION DU PROBLEME



Rigidité des réseaux traditionnels

Configuration manuelle lente, risque d'erreurs et manque de flexibilité.



Isolation multi-tenant complexe

Difficulté à garantir l'indépendance et la sécurité entre utilisateurs.



Automatisation limitée

Interventions manuelles répétitives et coûteuses en temps.



Visibilité et contrôle limité

Absence d'outil centralisé pour superviser et appliquer des politiques.

► DEFINITION DU PROBLEMES : Les Besoins

BESOINS FONCTIONNELS	BESOINS NON FONCTIONNELS
• Permettre la création et la gestion de réseaux virtuels (tenants) de manière dynamique. • Assurer l'isolation entre les réseaux à l'aide de VLAN ou VXLAN. • Fournir une interface graphique intuitive pour la visibilité et le contrôle • Faciliter la connexion des réseaux virtuels au réseau physique via Neutron.	• Performance • Sécurité • Scalabilité • Simplicité d'utilisation • Portabilité : L'ensemble de la solution doit pouvoir être déployé sur une machine Ubuntu standard (VM).. • Interopérabilité : L'architecture doit permettre l'intégration d'autres composants (comme Open vSwitch, firewall, ou un contrôleur SDN).

► **ÉTUDE DE
L'EXISTANT**

03

► Existant



- ★ Des scripts personnalisés ou des outils comme Horizon, qui offrent des options limitées.
- ★ Une segmentation par VLANs physiques sur les équipements réseau.
- ★ Une gestion manuelle des règles de sécurité, souvent indépendante des machines virtuelles.
- ★ Une absence d'abstraction claire entre les couches de gestion, de données et de contrôle

► Limites



- ★ Gestion manuelle fastidieuse via CLI ou interfaces peu ergonomiques.
- ★ Isolation réseau rigide, difficilement adaptable à la demande.
- ★ Faible automatisation, ralentissant les déploiements ou les modifications.
- ★ Visualisation inexistante de la topologie réseau, rendant la compréhension difficile
- ★ Courbe d'apprentissage élevée, notamment pour les non-spécialistes.

**▶ OBJECTIFS
VISES**

04

► OBJECTIFS VISES



- ★ **Automatiser la gestion réseau** dans un environnement cloud privé grâce à la mise en œuvre de Neutron, composant d'OpenStack dédié au SDN.
- ★ **Mettre en place une infrastructure SDN multi-tenant**, permettant à chaque utilisateur ou groupe (tenant) de disposer d'un réseau virtuel isolé.
- ★ **Améliorer la sécurité via la segmentation réseau (VLAN/VXLAN)** et la gestion des règles de firewall personnalisées.
- ★ **Simplifier l'administration réseau** par le développement d'une interface graphique intuitive qui évite l'usage systématique de la ligne de commande.
- ★ **Démontrer la faisabilité d'une solution SDN open source**, portable et scalable dans un environnement académique ou d'entreprise.

► **SOLUTION
PROPOSEE**

05

► SOLUTION PROPOSEE : Description



Neutron

La solution repose sur la mise en œuvre de **Neutron**, le composant réseau d'OpenStack, pour gérer dynamiquement les réseaux virtuels, les adresses IP, les règles de sécurité, et la connectivité des VM (machines virtuelles)



Plugin ML2

Pour Modular Layer 2, le plugin ML2 sera utilisé pour supporter à la fois VLAN et VXLAN, et intégrer des solutions comme OpenvSwitch



Interface web

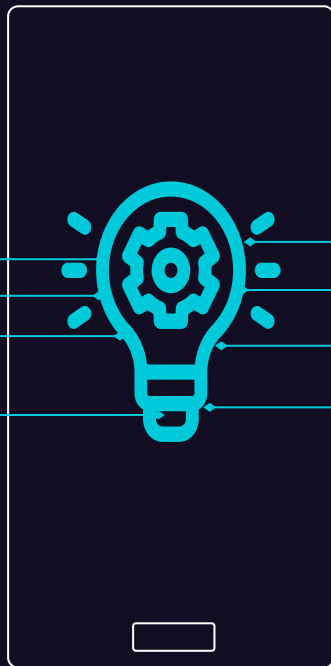
Cette interface sera développée pour permettre à l'administrateur de :

- Créer/supprimer des réseaux
- Visualiser l'architecture réseau
- Configurer des règles de sécurité
- Gérer des connexions inter-tenant.

► SOLUTION PROPOSEE : Résultats et Livrables

Résultats attendus

- ★ Un environnement SDN complet fonctionnel, basé sur OpenStack et Neutron.
- ★ Des réseaux virtuels totalement isolés et configurables à la demande.
- ★ Une interface graphique simple permettant de gérer les éléments réseau sans CLI.
- ★ Une documentation technique complète pour installation, configuration et maintenance.



Livrables

- ★ L'environnement OpenStack installé avec Neutron et ses extensions.
- ★ Le code source et le déploiement de l'interface graphique.
- ★ Une documentation du projet (utilisateurs et techniques)
- ★ Un rapport final de projet incluant les résultats, tests, limites et perspectives.

**▶ DEMARCHE
D'INTERVENTIO
N**

06

► DEMARCHE D'INTERVENTION :

Architecture

L'architecture se décompose comme suite :

- **Nœud Contrôleur** : services OpenStack (Keystone, Glance, Nova, Neutron-server, Horizon).
- **Nœud Réseau** : exécution des agents Neutron (L3, DHCP, metadata, OVS).
- **Nœud Compute** : hébergement des VM des différents tenants.
- **Switch virtuel (Open vSwitch)** : pour la gestion du trafic interne (VXLAN/VLAN).
- **Interface Web (hébergée sur le contrôleur ou VM dédiée)** : pour interagir avec Neutron via son API REST.

DEMARCHE D'INTERVENTION: Planification

Etapes	Durée	Description	Date de Début	Date de Fin
Cahier d'Analyse	1 semaine	Réalisation du Cahier d'Analyse	11-10-2025	18-10-2025
Cahier de Conception	1 semaine	Réalisation du Cahier de Conception	18-10-2025	25-10-2025
Étude et choix des outils	1 semaine	Sélection des technologies (OpenStack, Neutron, OVS, etc.)	25-10-2025	01-11-2025
Mise en place d'OpenStack	2 semaines	Installation des nœuds, configuration initiale	01-11-2025	15-11-2025
Configuration du SDN avec Neutron	1 semaine	Configuration des VLAN/VXLAN, routing, NAT, DHCP, etc.	15-11-2025	22-11-2025
Développement de l'interface graphique	2 semaines	Conception frontend + intégration avec Neutron API	22-11-2025	06-12-2025
Tests et validation	1 semaine	Tests de connectivité, isolation, interface	06-12-2025	13-12-2025
Documentation et rapport final	1 semaine	Rédaction des documentations techniques et utilisateurs	13-12-2025	20-12-2025

 **RESSOURCES
UTILISEES**

07

► RESSOURCES UTILISEES : Matérielles et logicielles

Ressources matérielles	Ressources logicielles
Ordinateur hôte avec au minimum : • Processeur multi-cœurs (i5 ou Ryzen 5 ou +) • 16 Go de RAM • 100 Go de stockage disponible Réseau local pour les tests (ou bridge réseau si en environnement virtuel)	Systèmes d'exploitation : Ubuntu Server OpenStack (Yoga, Zed ou autre version stable) Neutron avec plugin ML2 (Open vSwitch) Outils de virtualisation : VirtualBox, KVM ou VMware Workstation Wireshark/Nmap pour les tests réseau

► RESSOURCES UTILISEES : Ressources humaines

- ★ **Architecte cloud** : planification, coordination et supervision
- ★ **Développeur Fullstack (backend / frontend)** : intégration Neutron API, Conception de l'interface graphique
- ★ **Administrateur système/réseau** : installation et configuration d'OpenStack
- ★ Éventuellement un **testeur** pour la validation finale

► RESSOURCES UTILISEES : Budgétisation

Eléments	Coût estimé (FCFA)
Coût matériel (VM locales)	0 FCFA (car déjà disponible)
Licences logicielles	0 FCFA (solutions open source)
Coût d'hébergement	80 000 FCFA (serveur cloud pour démo)
Main d'oeuvre	25 000 FCA / Jours pour le développeur 30 000 FCFA / Jours pour l'administrateur réseau et système 50 000 FCFA / Architecte cloud

Le projet repose principalement sur des outils open source gratuits. Le coût est donc très faible, hors main-d'œuvre.



► CONCLUSION

08

► CONCLUSION

Ce projet de mise en place d'un SDN avec OpenStack Neutron met en évidence l'importance de la combinaison du cloud computing et du Software Defined Networking pour concevoir des infrastructures réseau flexibles, automatisées et multi-tenant.

Le développement d'une interface graphique de gestion rend la configuration des réseaux et des règles de sécurité plus intuitive et accessible. Ainsi, ce projet illustre comment l'intégration du SDN dans un système d'information favorise la mise en place d'architectures programmables, sécurisées et évolutives, adaptées aux besoins des infrastructures modernes.





**▶ THANKS FOR
YOUR ATTENTION!**